

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 2מ1 — 104043

מבחן סוף סמסטר מועד א', אביב - 02.09.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 6 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתון כי $|\vec{n}| = 3$, $|\vec{m}| = 4$ וכי הזווית בין הווקטורים $\vec{n}, \vec{m} \in \mathbb{R}^3$ היא $\frac{\pi}{3}$.
נגדיר $\vec{a} = \vec{m} - \vec{n}$, $\vec{b} = 2\vec{m} - 3\vec{n}$ אז השטח של המשולש ששתיים מצלעותיו הם $\vec{a}, \vec{b}$ הוא

(א) $4\sqrt{2}$

(ב) $3\sqrt{3}$

(ג) $6\sqrt{2}$

(ד) $2\sqrt{3}$

(ה) 2

2. האינטגרל הכפול

$$\int_1^2 \left(\int_{\sqrt{x}}^x \sin\left(\frac{\pi x}{y}\right) dy \right) dx + \int_2^4 \left(\int_{\sqrt{x}}^2 \sin\left(\frac{\pi x}{y}\right) dy \right) dx$$

שווה ל-

(א) $\frac{-5-3\pi^2}{2\pi}$

(ב) $\frac{-1-\pi}{2\pi}$

(ג) $\frac{6+5\pi^2}{2\pi^2}$

(ד) $\frac{2-\pi}{2\pi^3}$

(ה) $\frac{-4-3\pi^2}{2\pi^3}$

3. האינטגרל המשולש

$$\iiint_V |z| dx dy dz$$

כאשר

$$V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 5, x^2 + y^2 \geq 4\}$$

שווה ל-

(א) $\frac{\pi}{2}$

(ב) $\frac{3\pi}{2}$

(ג) $\frac{2\pi}{3}$

(ד) $\frac{\pi}{3}$

(ה) $\frac{4\pi}{3}$

4. מטייל עומד בנקודה $(1, -1, 1)$ על הר שצורתו $xyz + 3xy^2z + xyz^3 = 1$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מינימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-1, -2, -5)$

(ב) $(4, 2, -51)$

(ג) $(-2, -1, -5)$

(ד) $(1, -1, -1)$

(ה) $(-2, 8, -34)$

5. האינטגרל המשטחי מסוג ראשון

$$\iint_S (x^2 + y^2 + z) d\sigma$$

כאשר

$$S = \{(x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, z \leq 1\}$$

הוא

(א) $\frac{5\pi}{12}$

(ב) $\frac{10\pi}{3}$

(ג) $\frac{\sqrt{2} \cdot 9\pi}{10}$

(ד) $\frac{\pi}{8}$

(ה) $\frac{\sqrt{2} \cdot 7\pi}{6}$

6. העבודה (אינטגרל קווי מסוג שני) של השדה

$$\overline{F}(x, y) = (e^x \cos y - 2y, e^{y^3} - 1 - e^x \sin y)$$

לאורך העקום

$$L = \{(x, y) \mid |x| + |y| = 1, y \geq 0\}$$

מהנקודה $(-1, 0)$ אל הנקודה $(1, 0)$ היא

(א) $\frac{e^2 - 2e - 1}{e}$

(ב) $\frac{e^2 + 4e - 1}{e}$

(ג) 0

(ד) $\frac{e^2 + 2e - 1}{e}$

(ה) $\frac{e^2 + e - 1}{e}$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (26 נקודות)

(א) (13 נקודות)

מיצאו ומיינו (סווגו) את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y.$$

(ב) (13 נקודות)

יהי

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + xy + y^2 \leq 6\}.$$

ידוע כי D סגורה וחסומה.

הוכיחו כי יש ל- $g(x, y) = xy$ ערך מינימלי וערך מקסימלי ב- D ומיצאו ערכים אלו ואת הנקודות בהן הן מתקבלות.

(א) (13 נקודות)

חשבו את השטף (אינטגרל משטחי מסוג שני) של

$$\vec{F}(x, y, z) = (3x^2y, e^{x^2z} + 2y - \cos z^2, -6xyz + x^2 + y^2)$$

דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 2\}$$

כאשר ל- S ניתנת האוריינטציה בה לנורמל רכיב z שלילי.

(ב) (13 נקודות) חשבו את העבודה (אינטגרל קווי מסוג שני) של השדה הוקטורי

$$\vec{G}(x, y, z) = (e^{-x^2} - y + 2z, 3x + \cos(y^2) + 4z, 2x - y + \arctan z^2)$$

לאורך העקום

$$L = \{(x, y, z) \mid x = z, x^2 + y^2 = 5\}$$

כאשר ל- L ניתנת האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה.

